

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 2章 動き続ける大地	月 日
	地震のゆれの伝わり方	名前

ポイント 地震のゆれのきまり

- **広がり** ゆれは震源からほぼ同心円状に広がり、遠い地点ほどゆれ始めがおそくなります。
- **2つの波** P波はS波より速く伝わります。速さは、距離を時間でわって求めます。
- **継続時間** 初期微動継続時間（P波とS波が届く時刻の差）は、震源から遠いほど長くなります。

1 図は、地下で起こった地震のようすを表したものです。次の問いに答えなさい。 震源・震央・震度

(1) 図のAの点を何といいますか。

答え

(2) 図のBの点を何といいますか。

答え

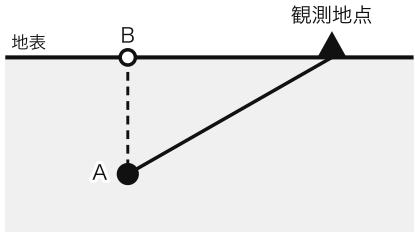
(3) 震度は、震度0から震度7までを、全部で何階級に分けていますか。

答え

(4) ア～エから、正しい説明をすべて選びなさい。

- ア マグニチュードは、地震の規模を表す。
イ 震度は、地震の規模を表す。
ウ 震度は、場所によってちがうことがある。
エ マグニチュードは、場所によってちがう。

答え

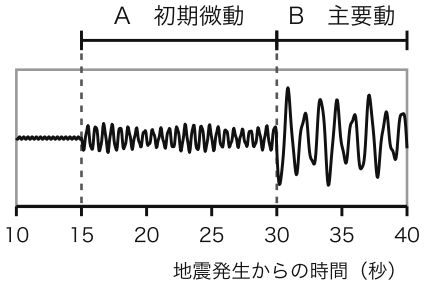


2 図は、震源から90kmの地点の地震計の記録です。初期微動継続時間は、震源からの距離に比例するものとします。次の問いに答えなさい。 地震計の記録

(1) A、Bのゆれを伝える波の組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア A：S波 B：P波
イ A：P波 B：S波
ウ A：P波 B：P波
エ A：S波 B：S波

答え



(2) 図から、初期微動継続時間は何秒ですか。

答え

(3) P波の速さは何km/sですか。

答え

(4) 震源から180kmの地点では、初期微動継続時間は何秒ですか。

答え

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 2章 動き続ける大地	月 日
	地震のゆれの伝わり方（うら）	名前

3 次の実習について、あとの問いに答えなさい。

距離と時間のグラフ

【実習】ある地震で、震源からの距離がちがう5つの地点について、P波とS波のゆれ始めの時刻を調べました。

① 地震が発生した時刻を0秒として、各地点で初期微動と主要動が始まった時刻（P波とS波が届いた時刻）を求めました。

② 横軸に地震発生からの時間、縦軸に震源からの距離をとり、P波の点（●）とS波の点（○）を打ちました。

③ P波の点、S波の点のそれぞれに、点の並びにそって線を引くと、どちらも原点を通る直線になりました。

震源からの距離（km）

地震発生からの時間（秒）

地震発生からの時間 (秒)	P波の震源からの距離 (km)	S波の震源からの距離 (km)
0	0	0
5	30	-
10	60	30
15	90	-
20	120	60
25	150	-
30	-	90
40	-	120
50	-	150

(1) 震源から60kmの地点の、初期微動継続時間は何秒ですか。

答え

(2) S波の速さは何km/sですか。

答え

(3) ③で、点の並びが原点を通る直線になったことから、震源からの距離と、波が届くまでの時間には、どのような関係があるといえますか。「比例」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 震源から遠い地点ほど、初期微動継続時間が長くなるのはなぜですか。「速さ」という言葉を使って書きなさい。

答え